DAT120 og DAT125 terminologi tema 2 variabler, datatyper og ferdigdefinerte funksjoner

Termer

Norsk term	Engelsk term	Forklaring
Argument	argument	Et argument er en verdi du overfører til en funksjon. Ulike funksjoner tar ulikt antall argumenter.
Datatype	Data type	Alle verdier i Python har en datatype. Datatypen sier hvordan det som ligger i minnet til maskina skal tolkes. Det som ligger i minnet til datamaskina er i utgangspunktet et bit-mønster. Skal for eksempel bit-mønsteret «01000100» tolkes som heltallet 68, bokstaven «D», eller noe annet? Datatypen som er registrert i variabelen sier hva det skal tolkes som. Heltall, flyttall og tekststrenger er grunnleggende datatyper i Python.
Funksjon	Function	En funksjon er en program-modul du kan kalle for å få utført en oppgave. Enkelte funksjoner returnerer et resultat som en returverdi, andre gjør det ikke. Det er noen ferdigdefinerte funksjoner i Python, som for eksempel print-funksjonen som skriver ut tekst. Det er mange flere ferdigdefinerte funksjoner i pakker som for eksempel math-pakken. Man kaller en funksjon slik: Funksjon uten returverdi: funksjonsnavn(argument1, argument2, eventuelle flere argumenter) Funksjon med returverdi: variabel = funksjonsnavn(argument1, argument2, eventuelle flere argumenter) Å sette en variabel lik funksjonen er viktig for funksjoner som returnerer en verdi siden du da lagrer returverdien fra funksjonen i variabelen. Ellers vil du miste returverdien.
Pakke	Package, module	Det er noen funksjoner som er innebygd i Python. De fleste av funksjonene som er definert i Python ligger i pakker. En pakke er en samling med funksjoner og andre Python-strukturer som man kan importere inn i programmene sine. Du bruker import setningen for å importere en pakke, og bruker pakkenavn.funksjonsnavn for å kalle funksjonene i pakken.
Returverdi	Return value	Noen funksjoner returnerer en verdi, som er et svar eller resultat fra funksjonen. For eksempel returnerer funksjonen math.sin sinus til vinkelen som er oppgitt som argument.

Tilordning	Assignment	Tilordningsoperatoren «=» setter en variabel til å ha en verdi, enten en oppgitt verdi eller en annen variabel. Python setningen «i = 1» leses «i settes lik 1». Hvis navnet som står på venstre side ikke er en allerede eksisterende variabel, lager Python en ny variabel med det navnet. Hvis det som står på venstre side er en allerede definert variabel så gir Python denne variabelen en ny verdi.
Variabel	Variable	En variabel er et navngitt sted i minnet til datamaskina hvor man kan lagre en verdi.

Datatyper

Norsk term	**Engelsk term**	**Forklaring**
Flyttall	Floating-point number	Et tall som kan inneholde et komma. Flyttall representeres i minnet til datamaskina som to tall, det ene (mantisse) representerer selve tallet og det andre (eksponent) hvor kommaet er plassert. Forskjellen på tallene 58, 0,00058 og 58000 ligger bare i det andre tallet (eksponenten).
Heltall	Integer	Heltall kan ikke representere tall med komma.
Streng	String	Strenger er datatypen for tekst. En streng består av en serie med tegn hvor hvert tegn er kodet som et tall i minnet til datamaskina. Kodene for tegnene i det engelske alfabetet har vært standardisert lenge, men man risikerer at kodene for de norske tegnene æ, ø og å er ulike på ulike plattformer.